2. *Az Univerzum ismeretlen eredetű gammasugár-forrásait vizsgálja a kínai LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory) obszervatórium. Az obszervatórium eddig több mint 530 olyan gamma-fotont észlelt, melynek energiája meghaladta a 10^{23} eV-ot. Közülük a legnagyobb felvillanás, a Földön valaha észlelt legnagyobb energiájú foton $1{,}4 \cdot 10^{24}$ eV energiával rendelkezett. A jelek irányát ismerjük, de keletkezésük okát nem. Feltehetően csillagok robbanásával és keletkezésével kapcsolatos folyamatokban felgyorsuló részecskék egymással való ütközésének lehetnek a következményei. A CERN Nagy Hadronütköztetőjében a legnagyobb energiájú részecskék 10^{18} eV nagyságrendűek.*

a) Mit nevezünk 1 eV energiának?
b) Mekkora energiája van a Földön észlelt legnagyobb energiájú fotonnak joule-ban kifejezve?
c) Minek tulajdonítható az extrém nagy energiájú gamma-fotonok keletkezése?
d) Földi körülmények között mely esetben keletkezhetnek gamma-fotonok? Adjon meg egy példát!
e) Hányszor nagyobb a Földön észlelt legnagyobb energiájú kozmikus eredetű foton energiája a Nagy Hadronütköztetőben keletkező legnagyobb energiájú részecske energiájánál?

(Az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)